TD n°1 — Fonctions de référence

Première spécialité — Chapitre 1

Frederik de Peyrelongue

Fonction valeur absolue

Exercice 1. Encadrement de $|x|$

Dans chaque cas, donner un encadrement de $|x|$. On pourra éventuellement se référer à la courbe représentative de la fonction valeur absolue.

a) $-3 \leqslant x < -2$

b) $5 \leqslant x \leqslant 7$

c) $-\pi < x < 2\pi$

d) $-3 < x \leqslant 2$

Exercice 2. Encadrement d'expressions

x est un réel tel que $2 < x \leqslant 5$. Déterminer un encadrement des expressions suivantes.

a) $|x|$

b) $3|x|$

c) $|x| - 1$

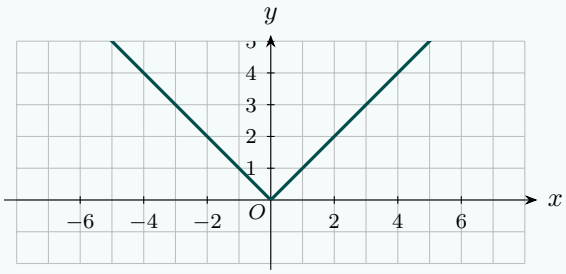
d) $4|x| + 2$

e) $1 - 5|x|$

f) $4 - |x - 2|$

Exercice 3. Lecture graphique

À partir de la représentation de la fonction valeur absolue faite à la calculatrice, résoudre :



a) $|x| = 2$

b) $|x| < 2$

c) $|x| > 2$

d) En déduire alors la résolution de l'inéquation $|x + 4| \geqslant 2$.

Exercice 4. Algorithme

On considère un réel k quelconque. Écrire un algorithme en Python permettant d'obtenir les solutions éventuelles de l'équation $|x| = k$.

Exercice 5. Avec deux réels

Soit x et y deux nombres réels.

1. Placez-vous dans le plan (Oxy) et étudier le signe de xy ; en déduire une expression simple de $|xy|$.

2. Selon la position dans le plan, donner une expression simple de $|x| \times |y|$.

3. Comparer $|xy|$ et $|x| \times |y|$.

Exercice 6. Une équation avec des valeurs absolues

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|5 - x| = |9 - x|$.

Les polynômes du second degré

Exercice 7. Algorithme pour $x^2 = k$

On considère un réel k quelconque. Donner un algorithme afin d'obtenir les solutions éventuelles de l'équation $x^2 = k$ avec $k \in \mathbb{R}$.

Exercice 8. La fonction carré

On définit la fonction carré f sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

1. Développer et simplifier $\left(\sqrt{5} - 7\right)^2$.

2. En déduire les antécédents du nombre réel $\left(44 - 14\sqrt{5}\right)$ par la fonction carré.

Exercice 9. Intersection de courbes

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et $g(x) = 3x$. On note respectivement C_f et C_g les courbes représentatives des fonctions f et g dans un repère orthonormé.

1. **a)** Tracer les courbes C_f et C_g.

b) Conjecturer alors les coordonnées des points d'intersection des courbes C_f et C_g.

2. Démontrer de manière algébrique la conjecture émise.

Exercice 10. Retrouver une expression

f est une fonction polynôme du second degré. On donne les informations suivantes :

— les antécédents de 0 par f sont -2 et 3 ;

— l'image de 4 par f est -5.

Déterminer une expression de f en fonction de x.

Exercice 11. Avec la calculatrice

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{1}{7}x^2 - \sqrt{5}\,x + 3$.

On admet que l'équation $f(x) = 0$ admet deux solutions.

À l'aide de la calculatrice, déterminer une valeur approchée à 10^{-3} près de chacune d'elles.

Exercice 12. Tableau de valeurs

f est une fonction polynôme du second degré. Sans essayer de trouver l'expression de f, compléter le tableau de valeurs suivant.

x	-5	-1		2	4	4,6	7		11
$f(x)$	66	18	4,56	3	3	4,56			

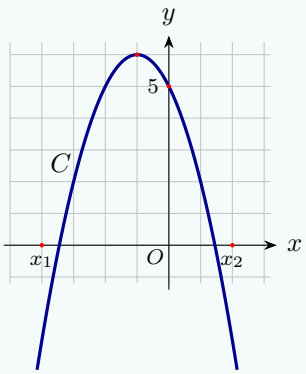
Exercice 13. Lecture graphique complète

Voici la courbe représentative C, dans un repère orthogonal, d'une fonction polynôme du second degré f définie sur $\mathbb{R}$ par les expressions suivantes :

— $f(x) = ax^2 + bx + c$: forme développée ;

— $f(x) = a\,(x - x_1)\,(x - x_2)$: forme factorisée ;

— $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$: forme canonique.



1. Répondre aux questions suivantes par lecture graphique.

a) Quel est le signe de a ?

b) Donner les valeurs de c, x_1, x_2, α et β.

2. En déduire la valeur de a.